

E7-Spulenfeder

Fynn Kanja 3780065, Valentino D'Agosto 3763229

24.04.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Motivation	3
2	Aufgabenstellung	4
3	Aufgabe 1: Magnetfeldverlauf in einer langen Spule	5
3.1	Messen der magnetischen Induktion $B(z)$	5
3.2	Gemessene und berechnete Feldverteilung	5
3.3	Bestimmung der Induktivität	6
4	Aufgabe 2: Magnetfeldverlauf flache Kreisspule	8
4.1	Messung der axialen magnetischen Induktion $B(z)$ einer flachen Kreisspule . . .	8
4.2	Gemessene und theoretische Feldverteilung	8
4.3	Ermittlung der Spulenmitte	8
5	Aufgabe 3: Magnetfeldverlauf Spulenpaar	11
6	Fehlerbetrachtung	12
7	Quellen	13

1 Motivation

Das Ziel des gesamten Versuchs ist es, den Magnetfeldverlauf entlang der z -Achse für verschiedene Spulentypen experimentell zu messen, theoretisch zu berechnen und miteinander zu vergleichen. Und dabei, ein tiefes Verständnis für die Verteilung und Eigenschaften magnetischer Felder unterschiedlicher Spulenanordnungen zu erlangen.

2 Aufgabenstellung

1. Magnetfeldverlauf in einer langen Spule
 - a. Messen Sie die magnetische Induktion $B(z)$ längs der Spulenachse (z) eines langen Solenoids.
 - b. Stellen Sie die gemessene und berechnete Feldverteilung in einem Diagramm graphisch dar.
 - c. Bestimmen Sie die magnetische Induktion am Ende des Solenoids und vergleichen Sie die experimentellen und theoretischen Werte.
2. Magnetfeldverlauf flache Kreisspule
 - a. Messen Sie die axiale magnetische Induktion $B(z)$ einer flachen Kreisspule.
 - b. Stellen Sie die gemessene und die berechnete Feldverteilung in einem Diagramm graphisch dar.
 - c. Ermitteln Sie graphisch und durch Berechnung, in welchem Abstand zur Spulenmitte der Maximalwert des Magnetfelds auf die Hälfte abgenommen hat.
3. Magnetfeldverlauf Spulenpaar
 - a. Messen Sie die axiale magnetische Induktion $B(z)$ eines Kreisspulenpaares, das gleichsinnig vom Strom durchflossen wird, für drei verschiedene Spulenabstände a : $a = 2r$, $a = r$, $a = r/2$ (r : Spulenradius).
 - b. Stellen Sie die berechneten und gemessenen Feldverteilungen in einem Diagramm graphisch dar.
 - c. Bestimmen Sie für den Fall der Helmholtz-Spule ($a = r$) den Bereich, in dem das Magnetfeld maximal um 5% vom Maximalwert abweicht.

3 Aufgabe 1: Magnetfeldverlauf in einer langen Spule

3.1 Messen der magnetischen Induktion $B(z)$

Die z-Richtung des Magnetfeldes wurde durch die 300mm lange Spule in 5mm Abständen über eine insgesamt Messlänge von 420mm, mithilfe eines Vektormagnetometers des Herstellers Adafruit, aufgenommen. Die Daten wurden dabei in jedem Experiment vom Sensor über ein Arduino ausgelesen und über den seriellen Monitor des Arduino-GUI auf eine Tabelle auf einen externen Rechner übernommen. Der Sensor und der Solenoid befanden sich beide parallel auf einer Optischen Bank mit einem Lineal zum Abmessen, wie in Abbildung 3.1 zu sehen ist.

(Hier bekommen wir sicher einen Kommentar, nach dem Motto dass wir nicht die Mitte der Spule genau wissen, bzw. wann der Sensor wirklich in der Mitte war, da der Sensor nicht sichtbar war.)

3.2 Gemessene und berechnete Feldverteilung

Das Magnetfeld B einer idealen Zylinderspule kann durch Integration des Biot-Savart-Gesetzes berechnet werden. So kommt man nach [Wikipedia] für B_z eine kreisförmige Leiterschleife auf die Formel

$$B_L(z) = \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2 I}{(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

wobei R der Radius der Leiterschleife ist, z der Abstand entlang der Achse der Leiterschleife ist und I der Strom durch die Leiterschleife ist. Dabei trägt jeder dünne Scheibenabschnitt zwischen $z' \in [-\frac{L}{2}, +\frac{L}{2}]$ mit der Dicke dz' zu ndz' Schleifen bei, wobei n die Windungsdichte ist.

$$B(z) = \frac{\mu_0 N I}{2L} \left(\frac{\frac{L}{2} - z}{\sqrt{R^2 + (\frac{L}{2} - z)^2}} - \frac{-\frac{L}{2} - z}{\sqrt{R^2 + (-\frac{L}{2} - z)^2}} \right)$$

Wie man in Abbildung 3.2 sehr schön sehen kann liegen die Messwerte sehr nah bei den theoretischen Werten, die leichte Abweichung der Kurve entstand höchswahrscheinlich durch

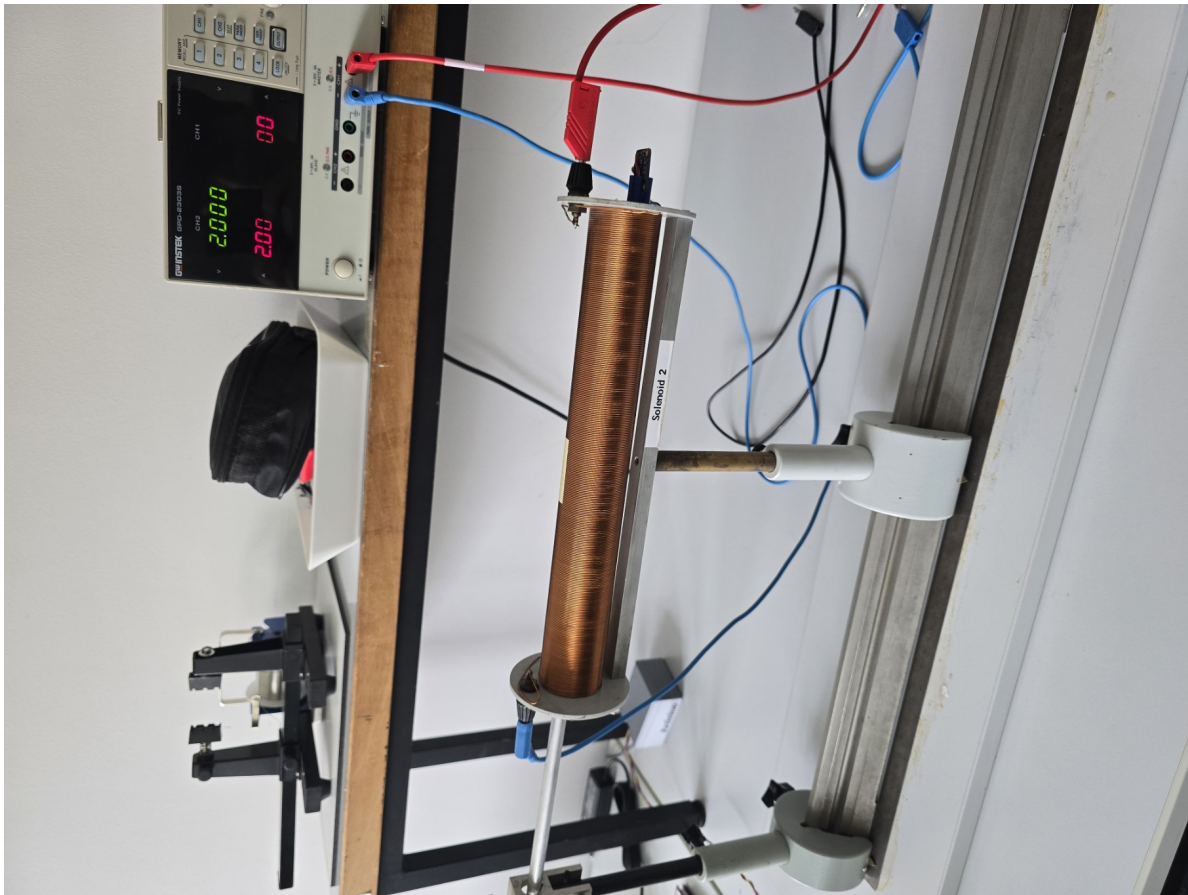


Figure 3.1: Versuchsaufbau mit Solenoid und Vektormagnetometer auf der Optische Bank mit Skaler

falsches ablesen der Mitte der Spule und dadurch das die Spule idealisiert ist in der theorie, liegen die Messwerte leicht darunter.

3.3 Bestimmung der Induktivität

Die Induktivität eines Selenoids kann einfach mit der Formel

$$L(z) = \frac{\mu_0 N^2 A}{z}$$

(<https://de.wikipedia.org/wiki/Zylinderspule#Induktivit%C3%A4t>) dies ist eine vereinfachung der Induktivität einer Zylinderspule im Vakuum, die im Falle einer sehr langen Zylinderspule ($z \gg R$). Da die Spule in der theorie auf beiden Enden gleich ist, ist es sommt egal welches der beiden Enden wir uns anschauen.

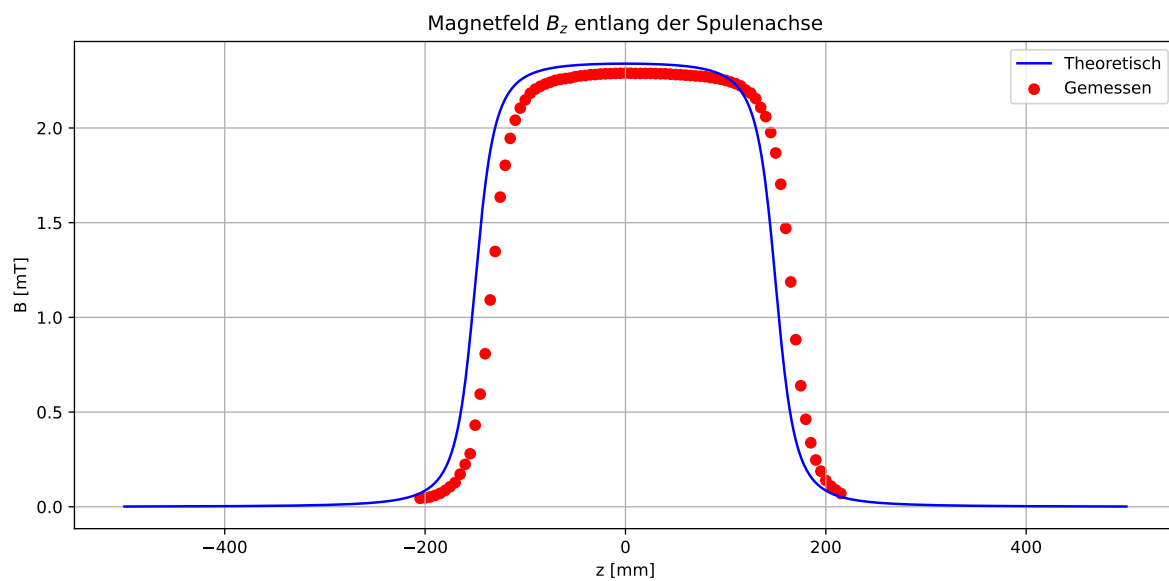


Figure 3.2: Das Magnetfeld des Solenoid 2 entlang der Spulenachse z

4 Aufgabe 2: Magnetfeldverlauf flache Kreisspule

4.1 Messung der axialen magnetischen Induktion $B(z)$ einer flachen Kreisspule

Die Messung der flachen Kreisspule lief analog zu der Messung beim Solenoid. Nur das dieses mal der Sensor anstatt der Spule auf der Schiene geschoben wurde. In Abbildung 4.1 zu sehen, ist der Aufbau auch fast identisch nur das eine andere Spule genommen wurde.

4.2 Gemessene und theoretische Feldverteilung

4.3 Ermittlung der Spulenmitte

Graphisch sieht man in Abbildung 4.2 gut, dass die Messdaten einen ungefähren maximalwert von 5mT davon die Hälfte ist 2,5mT was beim ablesen, bei einer ungefähren Entfernung von $\pm 50\text{mm}$ von der Spulenmitte erreicht wird. Beim ausrechnen wird mithilfe `np.max` der maximalwert des Datensatzes ermittelt und durch zwei geteilt. Dann werden die zwei Datenpunkte die am nächsten darunter und darüber sind aus dem Datensatz genommen und eine Gerade zwischen ihnen gezeichnet, wo dann der Abstand ermittelt werden kann. Dabei kann wie in Abbildung 4.3 zu sehen ist, ein Halbwert des magnetischen Feldes bei -47.44mm ermittelt werden, da die Spule als symmetrisch angenommen wird, kann gesagt werden, dass der Halbwert bei $\pm 47\text{mm}$ von der Spulenmitte entfernt ist.

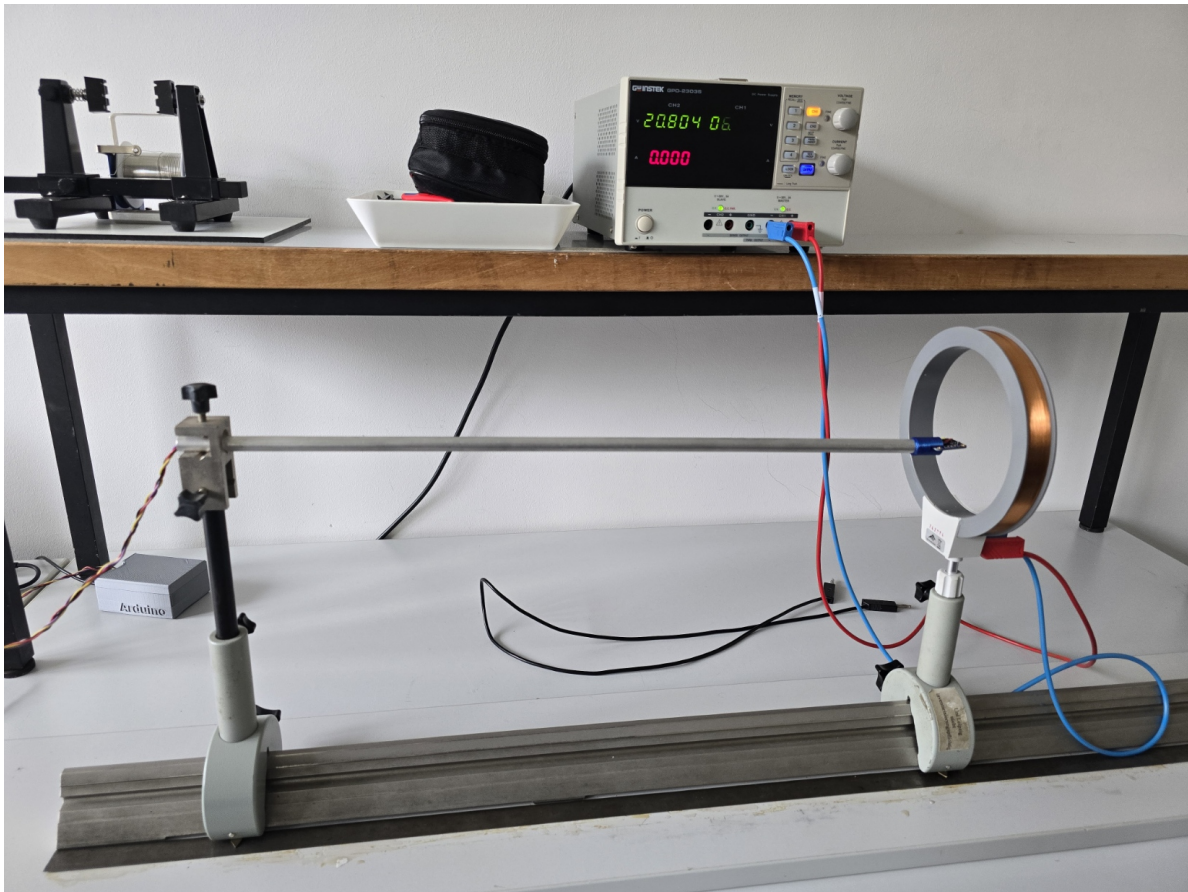


Figure 4.1: Versuchsaufbau für die messung der magnetischen Induktion der flachen Kreisspule

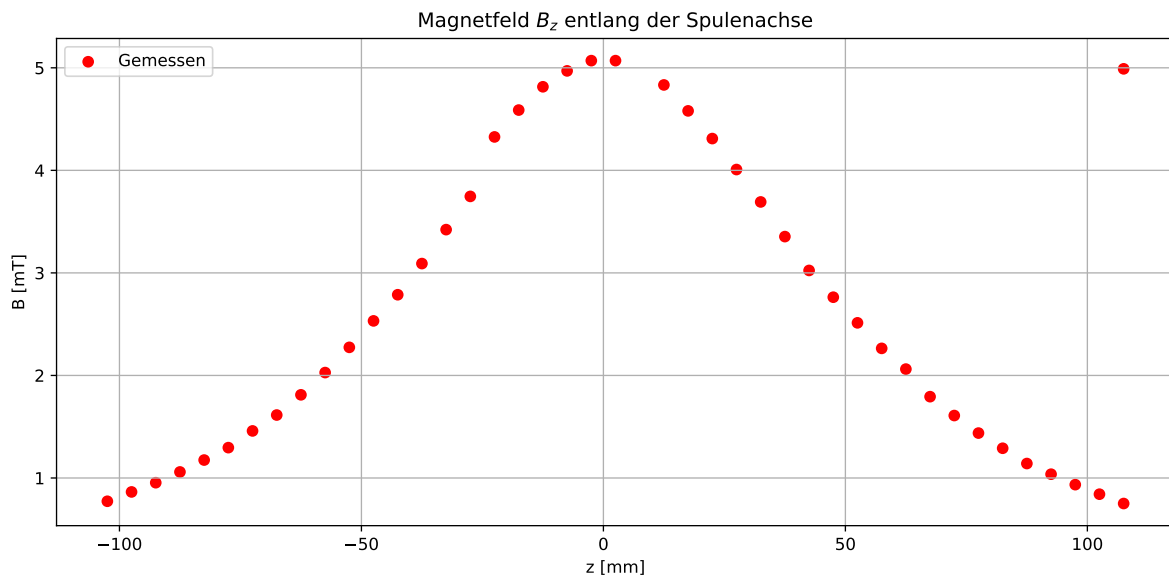


Figure 4.2: Das Magnetfeld des Solenoid 2 entlang der Spulenachse z

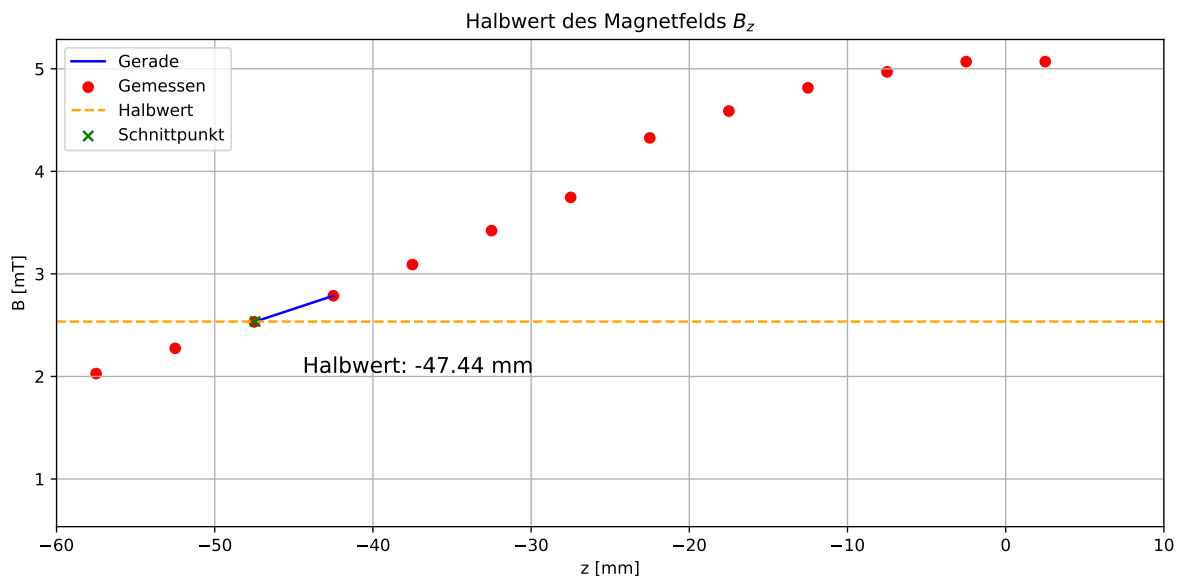


Figure 4.3: Den Halbwert des Magnetfeldes relativ zur Spulenmitte ermitteln

5 Aufgabe 3: Magnetfeldverlauf Spulenpaar

6 Fehlerbetrachtung

Der Stab wo der Sensor dran war etws Schief war. (In nem Foto sieht man das auch nochmal)
Toleranz des Messgerätes Toleranz des Netzgerätes Netzgerät generell (Stromstärke hat durch den höheren Widerstand zugenommen) Mit Lineal wurde der Abstand eingestellt

7 Quellen

Wikipedia contributors. (o. J.). Biot-Savart-Gesetz. Wikipedia, The Free Encyclopedia.
<https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Biot-Savart-Gesetz&oldid=255048120> {}